

Continuidad creciente de una medida exterior métrica

Lema 1 (Continuidad creciente de una medida exterior métrica). Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Sea $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ una sucesión creciente de conjuntos. Denotamos $A := \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Entonces,

$$(\forall k \in \mathbb{N} : d(A_k, A \setminus A_{k+1}) > 0) \implies \mu^*(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

Demostración: Definamos $a_k := \mu^*(A_k)$. Como $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es creciente, por monotonía de μ^* , $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ también lo es. Por tanto, $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k \leq \mu^*(A)$.

Si $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k = \infty$, la igualdad es inmediata. Supongamos que $L := \sup_{k \in \mathbb{N}} a_k < \infty$.

Para $k \geq 2$, definimos $C_k := A_{k+1} \setminus A_k$. Como $C_k \subset A \setminus A_k$ y $d(A_{k-1}, A \setminus A_k) > 0$, se tiene $d(A_{k-1}, C_k) > 0$. Por la propiedad métrica de μ^* ,

$$\mu^*(A_{k-1} \cup C_k) = \mu^*(A_{k-1}) + \mu^*(C_k) = a_{k-1} + \mu^*(C_k).$$

Como además $A_{k-1} \cup C_k \subset A_{k+1}$ (ya que $A_{k-1}, C_k \subset A_{k+1}$), por monotonía, tenemos que

$$a_{k-1} + \mu^*(C_k) = \mu^*(A_{k-1} \cup C_k) \leq \mu^*(A_{k+1}) = a_{k+1}.$$

Es decir, $\forall k \geq 2 : \mu^*(C_k) \leq a_{k+1} - a_{k-1}$.

Fijamos $N \geq 2$, como $A = A_N \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} C_k$, la subaditividad de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A_N) + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) = a_N + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) \leq a_N + \sum_{k=N}^{\infty} (a_{k+1} - a_{k-1}).$$

Observamos que para $\forall M \geq N : \sum_{k=N}^M (a_{k+1} - a_{k-1}) = a_M + a_{M+1} - a_{N-1} - a_N$.

Entonces, tomando $M \rightarrow \infty$ y usando que $a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} L$, resulta

$$\mu^*(A) \leq a_N + 2L - a_{N-1} - a_N = 2L - a_{N-1}.$$

Finalmente, haciendo $N \rightarrow \infty$, obtenemos $\mu^*(A) \leq L$. Junto con la desigualdad inicial,

$$\mu^*(A) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \mu^*(A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

■

